



รายงาน

Socket Programming

“C4P — Connect Four Protocol”

เสนอ

ผศ.ดร. สุชุมาล กิตติสิน

จัดทำโดย

นางสาว มุกตาภา ถิ่นกลาง 6710451216

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01418351

หลักการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์

(Computer Communications and Cloud Computing Principles)

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01418351

หลักการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ (Computer Communications and Cloud Computing Principles) ผู้จัดทำได้ศึกษาเรื่อง SocketProgramming เป็นการศึกษาเชิงการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ และทดลองทำด้วยตนเอง ของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำ

1. โปรแกรมคืออะไร

Connect Four Online เป็น Multiplayer Network Application ที่ให้ผู้เล่น 2 คนสามารถเล่นเกม Connect Four ผ่านเครือข่าย โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server ผู้เล่นแต่ละคนจะใช้งานโปรแกรม Client เพื่อเชื่อมต่อกับ Server ส่วน Server ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเกม เช่น ตรวจสอบการเดิน จัดการกระดาน ตรวจสอบผู้ชนะ และควบคุมลำดับการเล่น

2. โปรแกรมทำงานอย่างไร

การทำงานเริ่มจาก Client เชื่อมต่อไปยัง Server ผ่าน TCP Socket

- ขั้นตอนการทำงาน:
 1. Client เชื่อมต่อกับ Server
 2. Client ส่ง HELLO พร้อมชื่อผู้เล่น
 3. Server กำหนดหมายเลขผู้เล่นและ Symbol
 4. Server รอผู้เล่นให้ครบ 2 คน
 5. Server ส่ง GAME_START
 6. Server กำหนดผู้เล่นที่ได้เล่นก่อน
 7. Client ส่งคำสั่ง MOVE
 8. Server ตรวจสอบคำสั่ง
 9. Server อัปเดต Game State
 10. Server ตรวจสอบ Win / Draw
 11. Server แจ้งสถานะให้ Client
 12. ดำเนินเกมจนกว่าจะมีผู้ชนะ เสมอ หรือผู้เล่นออกจากเกม

3. คุณลักษณะ

Characteristics	รายละเอียด
Application Type	Multiplayer Online Game
Architecture	Client-Server
จำนวนผู้เล่น	2 คนต่อเกม
Board	6 × 7
Transport Protocol	TCP
Application Protocol	C4P/1.0
Communication	Request / Response และ Event
Server	จัดการ Game State
Client	รับ Input และแสดงผล
Interface	Command Line Interface (CLI)

4. Transport Layer

- TCP

โครงงานนี้เลือกใช้ TCP (Transmission Control Protocol) เป็น Transport Layer Protocol

เนื่องจาก Connect Four เป็นเกมที่ Game State ต้องมีความถูกต้อง

หากคำสั่งของผู้เล่นสูญหายหรือได้รับข้อมูลไม่ตรงลำดับ อาจทำให้กระดานของผู้เล่นแต่ละคนไม่ตรงกัน

5. PowerPoint

<https://canva.link/hrzf7jce0zfb2je>